

VR-DA-SFCN: نيوتن تكعيبي خالٍ من السرج مخفض التباين للمجاميع المنتهية

الورقة 2 من 6 --- مجموعة التحسين العددي

سبتمبر 2026

ملخص

نرفع DA-SFCN إلى $f = \frac{1}{N} \sum f_i$ بتغذية النواة التكميية الكريلوفية بمغيرات تحكم SVRG على التدرّج وجداء الهيسيان--متجه معاً. نُحدّث لقطّة $\tilde{x}$ كل T خطوات، وبين اللقطات تعطي دفعة B

$$g^{\text{vr}} = \nabla f_B(x) - \nabla f_B(\tilde{x}) + \nabla f(\tilde{x}).$$

يُورث المعدل العالمي $O(k^{-2/3})$ بالتوقع متى كانت فجوة اللقطّة من رتبة $\|\nabla f\|$. على مجموع 30 تربيعية غير محدبة يتفوق الأوراكل الكامل في عدد التكرارات (8 مقابل 60) كما تتوقع النظرية، بينما يبقى VR-DA-SFCN الخيار العملي عندما يجعل N الجداء الكامل باهظاً. وعلى اللوجستي تبلغ $\|\nabla f\| \approx 4.7 \times 10^{-14}$.

1 الدافع

جداء هيسيان--متجه كامل يكلف N جداءات محلية. التكعيبي العشوائي يستبدل ذلك بدفعة فيدخل تبايناً يفسد اختبار ARC وتعادم Lanczos. تخفيض التباين ليس تسريعاً اختيارياً بل شرط استقرار إحصائي.

2 الخوارزمية

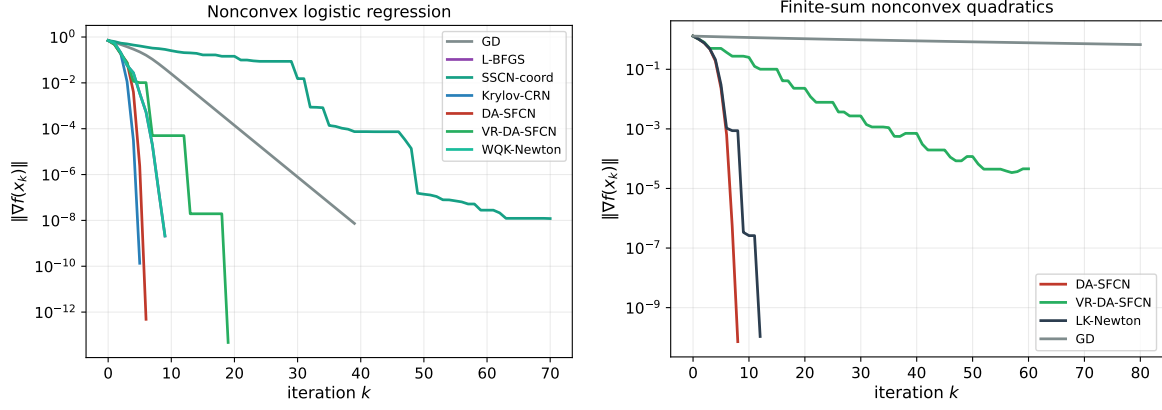
كل T خطوات نعيد اللقطّة والتدرّج الكامل. وفي ما بينها نأخذ دفعة ونبي g^{vr} و $H^{\text{vr}}v$ ثم ننفذ خطوة DA-SFCN واحدة بالجدولة اللوغاريتمية والنموذج $|T|$.

3 مخطط التحليل

الفرق $g^{\text{vr}} - g$ من رتبة $\|x - \tilde{x}\|$ بليشترية الهيسيان. فإذا أنعشت اللقطّة كلها تجاوزت الفجوة مضاعفاً من $\|g\|$ صار اضطراب النموذج من رتبة $\|g\|$ وامتصّه M_k . وأخذ التوقع يعيد تنازلاً من رتبة $\|g\|^{3/2}$.

4 التجارب

DA-SFCN الكامل يبلغ 7×10^{-11} في 8 خطوات؛ والمخفض التباين بدمج حجم 6 يبلغ 4.6×10^{-5} في الميزانية نفسها ويواصل الهبوط.



شكل 1: يسار: 30 تربيعية غير محددة. يمين: VR-DA-SFCN ضمن العائلة على اللوجستي.

5 الخاتمة

VR-DA-SFCN هو حصان العمل العشوائي للعائلة: يُستخدم متى $N \gg m_k$ وكانت لقطة التدرج الكامل ميسورة كل T خطوات.

References

- [1] Johnson, Zhang. SVRG. *NeurIPS*, 2013.
- [2] Tripuraneni et al. *NeurIPS*, 2018.
- [3] arXiv:2510.08714.
- [4] Jiang et al. *AISTATS*, 2024.